

深度访谈教学笔记

Rokid、智能眼镜与硬件创业黑森林

Zhang Xiaojun 对话 Rokid 创始人祝铭明 Misa

基于 Zhang Xiaojun Podcast 公开视频、转写稿、章节结构与自制概念图整理

2025-06-16



视频标题: 104. 和 Rokid 祝铭明聊, 吴妈、阿里、硬件创业黑森林的第 11 年

视频频道: Zhang Xiaojun Podcast

视频时长: 02:08:56

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=qW-kgogQwJc>

素材说明: YouTube 无可用户字幕; 正文基于 faster-whisper large-v3 CPU int8 分章转写、视频描述、封面和自制教学图整理。固定访谈画面不在正文重复使用。

项目主页: <https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1 导读: AI 软件能力如何外溢到硬件	2
1.1 阅读路线: 把创业史当作入口判断课	3
1.2 本章小结	3
2 从第一家公司到阿里: 移动互联网入口的前史	3
2.1 危机时刻为什么重要	4
2.2 阿里、吴妈与 M Lab	5
2.3 本章小结	5
3 2019 转向: 从 AI 音箱到 AR 眼镜	6
3.1 两条腿并行: AI 产品线与 AR 实验室	6
3.2 音箱为什么不是入口	7
3.3 裁员与组织重构	8
3.4 疫情中的第一次 PMF	8
3.5 本章小结	9
4 智能眼镜为什么可能成为入口	9
4.1 信息直达: 把系统成本压到最低	10
4.2 显示为什么重要	10
4.3 佩戴边界: 不要说服不想戴眼镜的人	11
4.4 中美产品定义差异	11
4.5 本章小结	12
5 与巨头竞争: 四个不与时间窗口	12
5.1 大厂为什么会晚一步	13
5.2 对等竞争: 不是平等竞争	14
5.3 生态与盟军	14
5.4 本章小结	14
6 硬件创业黑森林: 供应链、产能与组织	15
6.1 硬件学费: 极客产品到消费产品	15
6.2 产能与爆火的反作用	16
6.3 OS know-how: 硬件差异最终落到体验	16
6.4 玩心与 trouble maker	17
6.5 成功与失败的内部定义	17
6.6 本章小结	18
7 总结与延伸	18
7.1 概念压缩: 随身智能的三层门槛	18
7.2 与前后访谈的连接	19
7.3 关键 takeaways	19
7.4 拓展阅读	19

1 导读：AI 软件能力如何外溢到硬件

本节先建立整期的学习目标。Rokid 这期不是一篇单纯的创业口述史，而是一个关于“AI 下一代硬件入口”的案例。祝铭明从第一家公司被阿里收购、在阿里参与 M Lab，到第二次创业做 Rokid，经历了移动互联网、AI 音箱、AR 眼镜和大模型四个周期。读这期时，重点不是记住哪一年融资，而是理解一个硬件创业者如何判断入口、平台、供应链、组织和巨头竞争。

张小珺在开场说，随着 AI 软件能力向硬件溢出，除了具身智能，智能眼镜可能是另一个受益产业。这个判断把 EP104 放进了张小珺 AI/互联网队列：它不是纯消费电子访谈，而是在讨论 AI 的能力如何从云端、手机和语音产品，进入一个 always-on 的随身设备。

本期核心命题

智能眼镜的机会不只是“把 AI 放进眼镜”，而是重新定义个人信息入口。Rokid 的判断是：AI 需要一个随时随地、信息直达、具备显示能力的载体；手机仍会存在，但碎片化交互可能逐步转移到眼镜。



图 1：AI 软件能力外溢到硬件：从云端模型到随身智能和具身智能。自制概念图，依据 00:01:12–00:02:00 与 01:11:52–01:13:05 对谈内容整理。

读图：具身智能和随身智能是两条硬件化路径

图中 AI Model 向 Device 外溢，分出 Wearable 和 Embodied 两类。具身智能强调机器人在物理世界行动，随身智能强调个人随时调用 AI。智能眼镜处在后者：它的关键是入口效率、显示和佩戴，而不是机械执行。

视觉策略说明

本视频是固定访谈画面，没有 slides、白板或产品演示。正文只使用封面作为来源识别，正文图像全部为自制概念图，用来解释创业时间线、AI/AR 转向、硬件黑森林、智能眼镜阶段和中美产品定义差异。

1.1 阅读路线：把创业史当作入口判断课

本节进一步给出读法。访谈里有大量人名、融资、产品和年份，如果逐条记忆，很容易把它读成一篇“创始人故事”。更有价值的读法，是把每段故事都放回一个判断框架：当一个新硬件要成为入口时，它到底要满足哪些条件；当一个产品只是在风口上时，又有哪些信号说明它只是产品而不是平台。

课堂提示：本期不是眼镜参数评测

讲者反复回到的不是某个参数，而是“入口”这个抽象判断：使用时长、输入输出宽度、碎片化频次、佩戴自然度、显示能力、生态位置和供应链可交付性。参数只是在服务这些判断，不能反过来替代判断。

阅读问题	在访谈中的材料	要形成的判断
入口从哪里来	iPhone、移动 OS、AI 音箱、智能眼镜	入口切换通常发生在硬件形态和软件能力同时变化时。
平台何时成立	两小时日均使用、开发者、企业用户、内容生态	平台不是公司自称，而是使用频率和生态供给共同形成。
为什么要显示	翻译、提示、信息扫描、低置信度中间结果	显示把 AI 输出从串行声音变成可视、可修正的界面。
创业公司怎么活	四个不、时间窗口、广积粮高筑墙、多交朋友	早期窗口靠速度，长期竞争靠产品、生态和资本耐心。

1.2 本章小结

EP104 的主线是：AI 能力成熟后，硬件入口会重新排序。Rokid 的样本价值在于，它用十多年硬件创业成本，解释为什么智能眼镜可能成为随身 AI 入口。后面的章节会先讲这套入口判断从哪里来，再讲为什么音箱被放弃、眼镜被坚持、巨头竞争如何到来，以及硬件创业为什么会被称为黑森林。

2 从第一家公司到阿里：移动互联网入口的前史

本节先看祝铭明的第一段创业，因为它解释了 Rokid 后来为什么总是盯着“下一代入口”。2007 年 iPhone 发布后，他判断智能机和移动互联网会成为新平台，于是做了一家移动操作系统公司，希望把类似 iPhone 的软件体系迁移到不同硬件平台。后来阿里准备进入移动互联网，需要一个基础抓手，最终以约一千万美元收购了这家公司。

这个故事的关键不是“卖给阿里”，而是三点经验。第一，入口切换往往出现在硬件和软件体系同时变化的时刻；第二，创业公司可能在最危急的时候被大公司看见；第三，平台级机会要求创始人能

忍受早期极高的不确定性。祝铭明回忆，公司最糟糕时账上只有不到四千块，两周后就要发工资，甚至准备让员工把电脑搬回去抵工资。

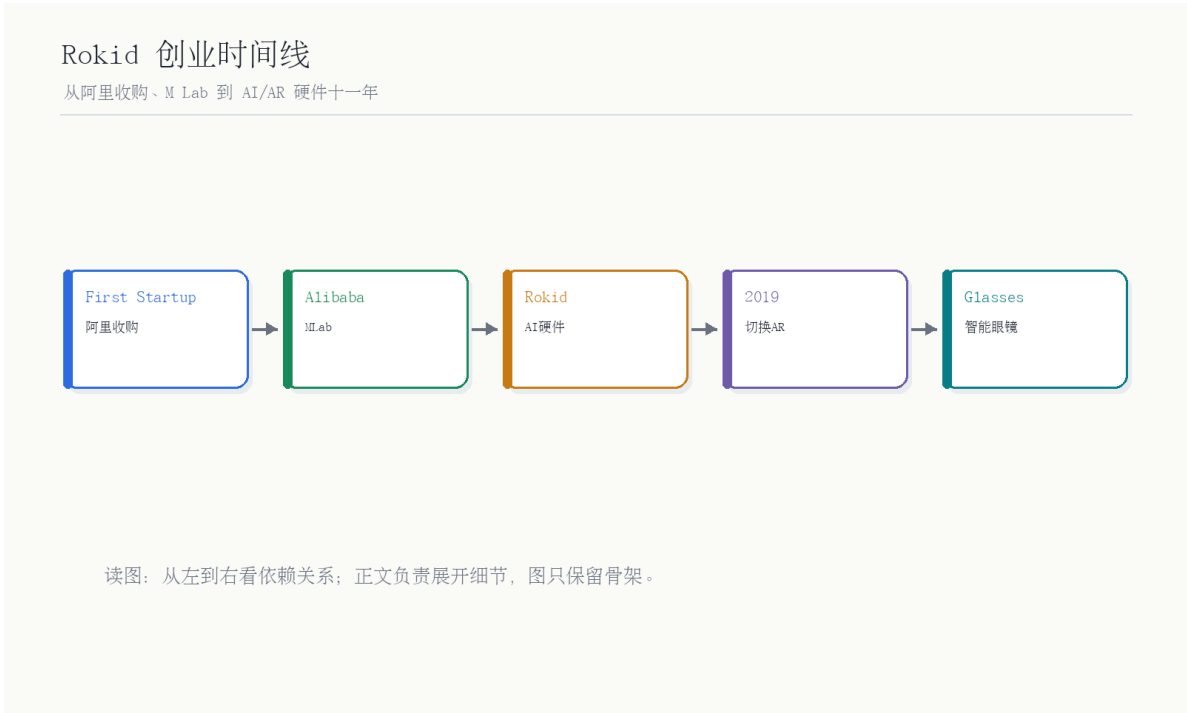


图 2: Rokid 创业时间线：从阿里收购、M Lab 到 AI/AR 硬件十一年。自制概念图，依据 00:02:36–00:31:41 访谈内容整理。

读图：第一段创业不是插曲，而是入口判断训练

图中从 First Startup 到 Alibaba，再到 M Lab 和 Rokid，展示的是同一类判断：新计算平台出现时，底层系统、入口硬件和应用生态会重新洗牌。祝铭明从移动 OS 进入阿里，再出来做 AI/AR，本质上一一直在找下一代入口。

2.1 危机时刻为什么重要

本节把最早那段“账上不到四千块”的故事单独拿出来看。它不是励志段落，而是入口创业的现金流训练。祝铭明回忆，当时两周后就要发工资，甚至准备让员工把电脑搬回去抵工资；就在这个阶段，马云、蔡崇信和王坚博士把阿里收购的路径带了进来。创业公司被看见，并不总发生在最光鲜的时候，反而可能发生在方向被少数人理解、现金流已经接近极限的时候。

实践经验：方向正确不等于现金流安全

一个创业项目即使押中了下一代入口，也可能在商业化、融资或大客户出现前耗尽现金。访谈里最早的移动 OS 公司和后来的 Rokid 都说明：前沿方向需要战略耐心，但公司每天仍要面对工资、供应商、库存和团队信心。

事件	表面故事	教学含义
2007 年 iPhone 发布	创始人看到智能机方向	新入口出现时，旧硬件和旧软件体系都会松动。
做移动 OS	把 iPhone 式软件体系迁移到多种机型	平台机会往往先表现为底层系统和兼容性问题。
阿里收购	一千万美元股票交易	巨头要进入新平台时，需要基础能力和团队。
现金流危机	账上钱不够发工资	入口判断再宏大，也必须穿过公司生存线。

2.2 阿里、吴妈与 M Lab

本节解释阿里经历如何影响 Rokid。祝铭明进入阿里后，一开始参与移动互联网相关业务，后来吴泳铭提出要做 AI，成立 M Lab。那时深度学习刚起步，语音识别、拍照搜索、AIoT 和智能硬件都处在早期探索阶段。阿里想做 fundamental 的东西：平台、系统、基础能力，而不只是一个单点应用。

M Lab 的经验给 Rokid 留下两个长期影响。第一，AI 不是一个孤立功能，而是会寻找硬件入口。第二，大公司可以组织资源，但在某些前沿硬件方向上，创业公司更适合用高风险、高专注来先跑。吴泳铭后来也是 Rokid 的天使投资人，这说明这段关系不只是履历背景，也影响了后续资金和判断。

术语消化：入口、平台、产品

概念	含义	本期中的判断
产品	解决一个具体需求，收入来自单品销售或服务	AI 音箱更接近产品，不一定是平台。
入口	用户频繁进入数字世界的默认通道	手机是上一代入口，眼镜可能承担碎片化入口。
平台	能承载开发者、应用和生态的基础层	智能眼镜若有足够使用时长和开发者，才可能平台化。

老师强调：fundamental 的东西会改变组织边界

阿里当时吸收移动 OS 团队，是因为移动互联网需要底层抓手；吴泳铭推动 AI 和 M Lab，也是因为 AI 不能只被当作一个功能插件。Rokid 后来持续强调 OS、平台和生态，来自同一套经验：真正改变入口的技术，最后一定会触碰底层系统。

2.3 本章小结

祝铭明的阿里前史训练了两种能力：判断平台入口何时切换，以及在大公司与创业公司之间选择适合自己的组织形态。这为后来的 AI/AR 双线埋下了基础。

3 2019 转向：从 AI 音箱到 AR 眼镜

上一章讲 Rokid 的入口判断来源，本章进入最关键的战略转向。Rokid 从第一天起就认为 AI 和 AR 会变成一件事，但早期 AR 硬件太重、太怪、无法产品化，于是先用 AI 消费硬件和智能音箱训练语音、供应链、生产、销售和用户反馈能力。2019 年，当大厂以补贴和平台逻辑进入智能音箱，Rokid 判断音箱不可能成为真正入口，于是一周内从 AI 赛道切换到 AR 赛道。

这个转向很痛苦，但不是突然改方向。祝铭明强调，内部一直是 AI 和 AR 两条腿并行，只是原来 AI 产品线可以以战养战；当音箱竞争变成不健康烧钱，继续投入就不再合理。Rokid 要做的是未来战争，而不是在一个不属于自己的平台战场上消耗现金。

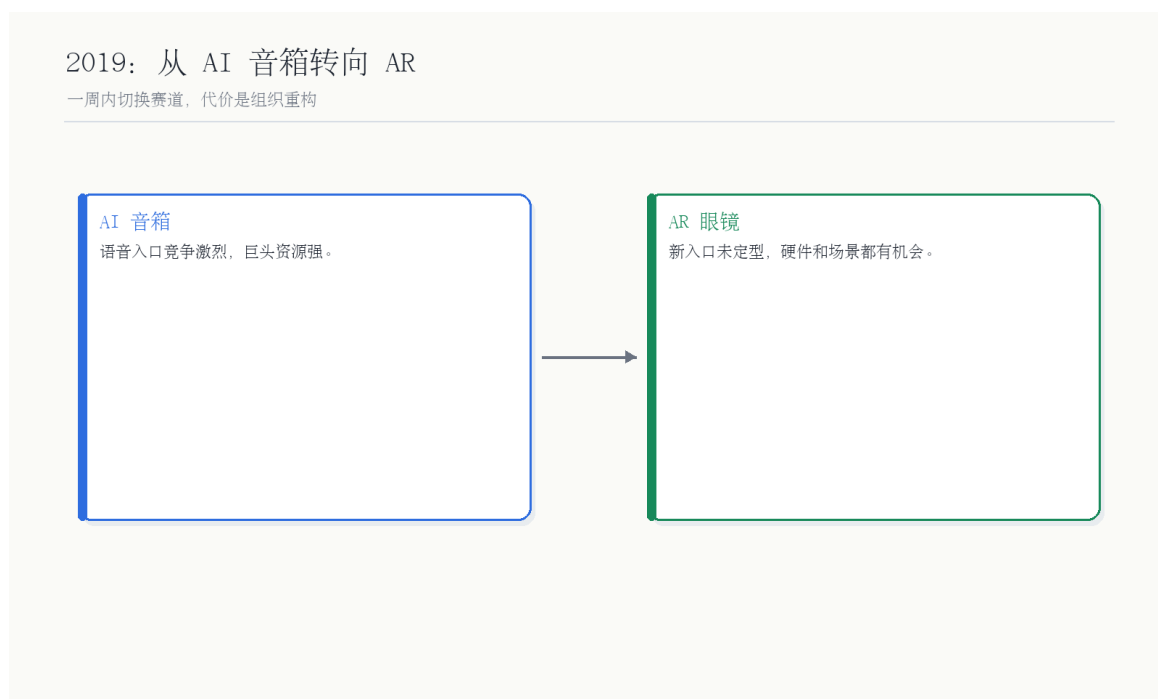


图 3: 2019：从 AI 音箱转向 AR，一周内切换赛道，代价是组织重构。自制概念图，依据 00:31:41–00:59:17 访谈内容整理。

读图：不是 AI 放弃，而是载体切换

左侧 AI 音箱是相对成熟的语音产品，能训练团队，但输入输出窄、场景不碎片、平台属性弱。右侧 AR 眼镜更难，但更接近随身 AI 入口。Rokid 的转向是从短期可做的产品，切到长期更大的入口。

3.1 两条腿并行：AI 产品线与 AR 实验室

本节补上一个容易被误读的细节。祝铭明说，Rokid 不是突然从 AI 改做 AR，而是从一开始就把 AI 和 AR 看成会合流的一件事。早期 AR 太重、太像实验装置，没法成为大众产品；但 NLP、ASR、TTS 等语音技术已经可以产品化，于是 AI 硬件先承担两个任务：一是让公司和市场保持接触，二是训练硬件供应链、生产、销售和用户反馈能力。

这也是“以战养战”的真正含义。音箱不是最终平台，但它能让一个软件/系统出身的团队学会做

硬件。祝铭明提到，2014 到 2016 年其实是在交硬件学费：产品定义、定价、供应链、消费市场接受度都要被市场检验。Rokid 早期的 Alien 陪伴机器人很酷，但过于超前；最后被简化成音箱，门槛也随之降低，巨头补贴进入后，创业公司继续烧钱就不再合理。

路线	当时的作用	后来的问题或价值
Alien 陪伴机器人	把摄像头、表情、语音和陪伴放进一个产品	概念超前，但价格和消费市场接受度不足。
AI 音箱	训练语音产品、生产、销售和供应链	门槛降低后进入补贴竞争，平台属性不足。
AR Lab	长期预研光波导、微显示、成像等技术	让 2019 转向不是从零开始。
智能眼镜	重新承载随身 AI 入口假设	更难，但平台上限更高。

课堂提示：先做产品不等于放弃平台理想

Rokid 先做音箱，是因为语音 AI 更早能落地；它后来放弃音箱，是因为音箱无法支撑平台假设。这个顺序说明，创业公司的阶段性产品可以服务长期能力建设，但不能反过来绑架长期方向。

3.2 音箱为什么不是入口

本节把音箱的失败逻辑讲清楚。祝铭明认为，入口产品需要足够宽的输入输出通道、足够多的使用场景和足够高的碎片化频次。音箱的通道窄，主要是读书、音乐、简单问答；场景也被限制在客厅和卧室，用户醒着的大部分时间并不在这些固定场景。它可以是一个不错的产品，但很难成为手机级入口。

大公司把智能音箱当平台做，补贴、烧钱、争生态，这对创业公司不利。Rokid 不把音箱视为平台，所以果断退出。这个判断很重要：创业公司不能只看“市场热不热”，还要判断这个热度是不是符合自己的平台假设。

平台幻觉

一个产品有 AI、有语音、有硬件，不代表它是平台。平台必须有高频入口、足够宽的信息通道、可持续生态和用户默认使用习惯。缺少这些条件，烧钱也可能只是在放大一个普通产品。

入口判断清单

判断项	音箱的问题	眼镜的可能性
输入输出宽度	主要依赖语音，输出也偏串行	语音、视觉、显示和环境感知可以叠加。
碎片化频次	固定在卧室、客厅等有限场景	戴在身上，可覆盖路上、店里、会议、旅行。
替代手机路径	许多任务手机已经足够方便	看时间、扫码、翻译、通知等短任务可缩短路径。
生态空间	内容类型集中在音乐、读书和问答	若使用时长和显示成立，应用生态更宽。
创业公司优势	巨头可以补贴和铺量	前沿工艺和产品定义尚未标准化。

3.3 裁员与组织重构

本节从产品判断进入组织代价。战略转向的代价是组织重构。Rokid 当时有两栋楼，一栋做音箱，一栋做 AR；转型后音箱楼基本清空，裁掉超过一半的人。祝铭明强调痛苦不在方向判断本身，而在于许多优秀员工因为方向变化被迫离开。公司当时给出 N+1，并留下未来 AR 跑顺后优先回来的口子。

这段对硬件创业很有启发。软件产品转向可以更轻，硬件产品线转向往往牵动供应链、团队技能、库存、生产计划和现金流。Rokid 能转过去，是因为账上还有钱、投资人理解长期方向、AR Lab 已经提前跑了几年。如果等现金彻底耗尽，转型窗口就会消失。

转型窗口

硬件公司做大转向，必须在现金还足够、团队还有能力、下一条路线已有预研时启动。等产品线彻底失败再转，组织、供应链和投资人信心通常已经不足。

3.4 疫情中的第一次 PMF

接下来要看的是转型后的偶然性和必然性。Rokid 2019 年 10 月做调整，2020 年 1 月中旬召开眼镜产品招商会；几天后疫情爆发，线下流动被限制。由于眼镜可以配合红外传感做非接触测温，第一代较重的 B 端产品反而迅速产业化，卖到多个国家。祝铭明没有把这称为“感谢疫情”，但承认它客观上加速了产品、供应链和收入曲线。

这段最有价值的地方，是区分 PMF 与运气。疫情是外部事件，Rokid 无法预测；但如果 2019 年没有提前切到 AR、没有提前开招商会、没有供应链准备，就无法接住这个事件。硬件创业的 PMF 往往不是一个纯粹的产品灵感，而是路线、时点、供应链和场景突然对齐。

实践经验：偶然性需要被准备接住

祝铭明说，如果招商会再晚五天，结果可能完全不同。这不是鼓励迷信时间点，而是提醒：前沿硬件公司要在窗口打开前完成足够多的准备。机会出现时，能不能交付往往比能不能讲故事

更关键。

3.5 本章小结

Rokid 的 2019 转向不是从 AI 到非 AI，而是从“语音 AI 产品”转向“AI 的随身入口”。这次转向训练了公司对平台属性、供应链和组织代价的判断，也说明硬件转型要在资金、预研、组织和外部时点之间找到窗口。

4 智能眼镜为什么可能成为入口

上一章说明 Rokid 为什么离开音箱，本节解释它为什么押注眼镜。祝铭明认为，AI 真正有价值的使用方式是随时随地、碎片化、always on。手机虽然强，但仍有一套解锁、打开 app、进入功能的 GUI 路径；智能眼镜如果一直戴着，就可以把许多短任务变成“所要即所得”：看时间、收信息、扫码、翻译、识别对象、查询背景，都不需要掏手机。

这不是说手机会马上消失，而是交互频率会重分配。手机可能保留通信、重任务、复杂输入和大屏操作；眼镜会先接管大量五分钟以内的碎片交互。祝铭明给出的判断是：对已经戴眼镜的人群而言，眼镜加 AI 可能在三到五年内成为普及性东西；对不愿意戴眼镜的人，不要强行说服，而是等能力差距足够明显后再由用户选择。



图 4: 智能眼镜阶段判断: 从黑莓到 iPhone 1 之间, 入口正在形成。自制概念图, 依据 01:05:45–01:13:05 对谈内容整理。

读图：阶段不成熟，不等于方向不成立

图中从 Feature 到 BlackBerry、iPhone 1、Platform、Mass Market，表达的是智能眼镜还在早期入口形成阶段。今天的产品未必成熟，但如果使用时长、开发者和碎片任务迁移成立，它就有机会从功能硬件走向平台。

4.1 信息直达：把系统成本压到最低

本节把“方便”拆成可分析的交互成本。祝铭明举了扫码、查天气、看时间和看消息的例子：手机路径通常包括拿出设备、解锁、找到 app、进入功能、确认操作；眼镜如果一直佩戴，就可以直接语音唤起、视觉确认或轻触查看。几秒差异在单次任务中不大，但当任务都是五分钟以内碎片动作时，几秒会累积成入口迁移。

$$T_{\text{task}} = T_{\text{wake}} + T_{\text{path}} + T_{\text{input}} + T_{\text{output}} + T_{\text{confirm}}$$

其中， T_{task} 表示完成一个短任务的总时间； T_{wake} 是拿出或唤醒设备的时间； T_{path} 是从系统入口走到具体功能的路径成本； T_{input} 是表达意图的时间； T_{output} 是接收结果的时间； T_{confirm} 是确认和纠错的时间。眼镜路线的核心，不是让每一项都归零，而是把 T_{wake} 和 T_{path} 压到很低，并用显示降低 T_{output} 和 T_{confirm} 的不确定性。

入口不是单次效率，而是频率乘以效率

如果一个动作每天只发生一次，节省五秒没有意义；如果通知、时间、扫码、翻译、识别、搜索每天发生几十次，路径成本就会变成入口选择。Rokid 的判断是：智能眼镜先替代大量碎片化轻任务，而不是立刻替代手机的重任务。

4.2 显示为什么重要

中美智能眼镜产品定义的核心差异之一，是是否需要显示。Rokid 认为，如果眼镜是 AI 入口，显示是必选项。以翻译为例，没有显示时，系统必须等到有足够信心再把翻译读出来，交流中会出现几秒到十秒空档；有显示时，可以边听边显示、边修正，用户能容忍早期不完全准确的中间结果。显示不是为了炫技，而是为了让 AI 输出从纯语音变成可扫描、可纠错、可并行的界面。

术语消化：AUI 与 GUI

交互方式	优势	限制
GUI	可见、可编辑、可扫描，适合复杂任务	需要路径和界面操作，系统成本高。
AUI	语音直达，适合短任务和免手操作	输出串行，不适合长内容和低置信度中间结果。
眼镜显示 + AI	语音输入与视觉输出结合	需要佩戴舒适、续航、显示和隐私共同过线。

不要把显示理解成“多一个屏幕”

显示的真正价值不是把手机屏幕搬到眼前，而是改变 AI 输出的时间结构。语音输出必须串行、完整、较高置信度；视觉输出可以逐步显示、允许中间修正、让用户扫读。翻译场景之所以典型，是因为它把延迟、置信度和可纠错性同时暴露出来。

场景	无显示路径	有显示路径
翻译	等模型有足够信心后再读出，双方对话中断	可先显示粗译，再随上下文修正，用户可扫读。
通知	语音播报会打扰场景，手机查看又增加路径	眼前短暂提示，用户可忽略或进一步处理。
扫码/支付	需要打开手机、找入口、确认	视线对准二维码，语音或轻触确认。
识别对象	手机拍照或打开相机入口	眼镜直接利用视线方向形成查询。

4.3 佩戴边界：不要说服不想戴眼镜的人

本节处理一个现实反对意见：很多人不愿意戴眼镜，甚至近视也选择隐形或手术。祝铭明的答案很克制：当前阶段不要强行说服这批人。先服务已经接受有框眼镜的人群，让他们在原有佩戴行为上叠加 AI 能力；当身边戴眼镜的人获得明显信息优势时，再让不愿戴的人重新选择。这里的产品策略不是“全民立刻佩戴”，而是从更自然的原住民人群开始。

实践经验：采用曲线从最少阻力人群开始

硬件产品的早期用户不一定是最大人群，而是阻力最小、反馈最强、愿意忍受早期不完美的人群。对智能眼镜来说，愿意戴有框眼镜的人、科技极客、出差/翻译/会议高频用户，比完全抗拒眼镜的人更适合作为早期主用户。

用户类型	初期阻力	产品策略
本来戴眼镜的人	最低，只需把原有佩戴升级为 AI 能力	先做舒适、度数、重量和日常使用。
愿意部分场景佩戴的人	中等，需要关键场景足够强	旅行、翻译、会议、导航、扫码等高价值场景。
不愿戴眼镜的人	最高，生理和心理阻力都存在	不强行教育，等能力差距和形态成熟后再扩展。

4.4 中美产品定义差异

美国很多智能眼镜更像 sunglasses 逻辑：户外、社交、拍照、视频分享，不一定 always on，也不一定把显示作为必选项。Rokid 更偏中国眼镜逻辑：大量用户本来就戴眼镜，室内外长时间佩戴更自然；因此产品定义从第一天就偏 AI 加 AR，强调显示、助手和随身信息入口。Meta/Ray-Ban 的路线是社交内容生产工具，Rokid 的路线是个人信息消费和 AI 助手。

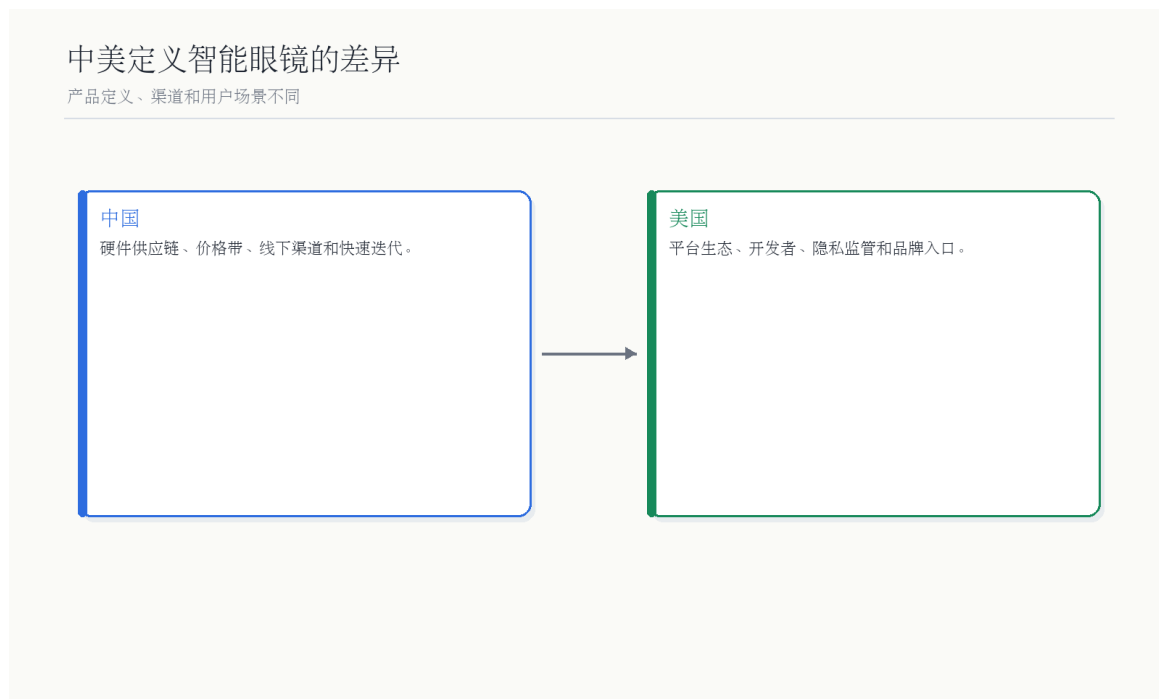


图 5：中美定义智能眼镜的差异：产品定义、渠道和用户场景不同。自制概念图，依据 01:23:38–01:41:35 对谈内容整理。

读图：同样长得像眼镜，不代表是同一物种

左侧中国路线强调近视人群、全天佩戴、显示和 AI 助手；右侧美国路线更容易从 sunglasses、社交拍摄和品牌时尚进入。两者可能最终交汇，但早期产品定义、用户场景和功能优先级不同。

产品定义决定技术栈

如果产品是社交拍摄工具，摄像头、品牌、分享链路和隐私提示是核心；如果产品是 AI 入口，显示、OS、低延迟反馈、功耗、佩戴舒适和模型接入是核心。同样叫智能眼镜，技术优先级可能完全不同。

4.5 本章小结

智能眼镜的入口逻辑是 always-on、信息直达和碎片任务迁移。显示能力决定 AI 输出是否能从串行语音变成可视、可纠错、可平台化的交互；佩戴边界则决定早期人群不能被无限扩大，必须先从阻力最小的用户开始。

5 与巨头竞争：四个不与时间窗口

上一章讲产品定义，本章讲竞争。祝铭明引用马云总结的创业公司与巨头竞争的四个机会：看不见、看不懂、看不上、来不及。智能眼镜这件事，大公司一定看得见，也大概率看得懂；创业公司的窗口主要来自“看不上”到“来不及”之间的两三年。Rokid 的目标不是与巨头平等竞争，而是做到对等竞争，至少上“大人那一桌吃饭”。



图 6：创业公司对巨头的四个不：看不见、看不懂、看不上、来不及。自制概念图，依据 01:19:29–01:23:38 访谈内容整理。

读图：Rokid 的窗口不是巨头不知道，而是巨头尚未全力

图中“来不及”是创业公司真正想争取的状态。智能眼镜足够显眼，大厂不会长期看不见；Rokid 必须在大厂全面进入前，通过产品、用户、开发者和供应链形成足够领先。

术语消化：四个不

阶段	巨头状态	创业公司的窗口
看不见	机会太边缘，组织没有注意到	小团队可以先验证新需求。
看不懂	看到了现象，但无法判断价值	创业公司用产品和数据证明意义。
看不上	看懂了，但规模暂时不够大	这是智能眼镜当前最可能的窗口。
来不及	等巨头下场时，先发者已有体验和生态积累	创业公司要争取进入这个状态。

5.1 大厂为什么会晚一步

祝铭明认为，大公司通常敢为人后，选择成熟供应链、成熟方案和更低风险切入。例如不带显示的眼镜更容易用已有供应链做出来；但带显示、轻便、all-in-one 的智能眼镜需要探索新工艺，创业公司反而可能先跑到最前面。问题是，先跑意味着要替行业承担工艺、产能和用户教育风险。

先发不是单纯优势

先发者要承担未验证工艺、供应链爬坡、产品缺陷被放大、用户预期管理和资金压力。大厂晚一步进入，反而可以复制成熟路线；创业公司必须用时间差换取口碑、开发者和产品体验。

5.2 对等竞争：不是平等竞争

本节解释祝铭明说的“上大人那一桌吃饭”。创业公司无法和腾讯、阿里、字节、小米、苹果、Meta 做平等竞争，因为资金、流量、供应链和渠道都不在同一量级。能争取的是对等竞争：在一个具体产品定义上，用户愿意把 Rokid 和巨头放在同一个选择集合里比较；渠道愿意认真卖；开发者愿意适配；模型和内容伙伴愿意合作。

访谈里提到几个衡量信号：日均使用超过两小时、开发者超过一万、企业开发者超过三千、周活跃超过七成、复购和推荐占比较高。这些数字不应被当作外部审计后的结论，而应被当作讲者用来说明“平台属性正在形成”的证据类型。真正重要的是：创业公司不能只靠发布会热度上桌，必须拿出用户时长、复购、开发者和供应链交付。

对等竞争指标	为什么重要	不足之处
用户时长	说明设备不是一次性新鲜感	还要看任务结构和留存。
复购/推荐	说明早期用户有口碑扩散	样本可能偏极客，需要扩大到普通用户。
开发者数量	说明有生态供给苗头	开发者活跃度和收入仍要验证。
渠道复进货	说明产品能在真实销售里滚动	首批铺货不等于渠道扎实。
供应链产能	说明热度能转成交付	高产能也会放大质量问题。

5.3 生态与盟军

Rokid 不认为自己可以单独建完整生态。祝铭明提到，腾讯有内容、社交和场景，豆包、通义千问、DeepSeek 等模型能力也可以接入。硬件创业公司需要把平台、技术和产品体验做好，但生态建设需要更多盟军。这里的现实判断是：智能眼镜如果要成为入口，不可能只靠硬件参数取胜，还要有内容、应用、开发者、模型和渠道共同参与。

生态不是单家公司自建出来的

Rokid 可以先承担探索和领先，把技术、平台和产品体验打扎实；但内容、社交、模型、开发者和场景伙伴需要共同进入。对随身 AI 入口来说，硬件公司如果既想做硬件、OS、模型、内容、应用和渠道，资源消耗会迅速超过创业公司承受范围。

5.4 本章小结

智能眼镜是巨头一定会进入的战场。创业公司的窗口在于更早承担风险、更快形成产品体验和生态位置，并在巨头全力进入前建立对等竞争资格。

6 硬件创业黑森林：供应链、产能与组织

本章回到“硬件黑森林”。硬件创业的难点不只是产品定义，还包括供应链、库存、产能、良率、交付、渠道、售后和现金流。软件产品可以快速迭代，硬件每次迭代都有物料、工艺、模具和库存成本。祝铭明多次强调，Rokid 早年用 AI 硬件和音箱产品交了供应链学费，后来切到 AR 时才有硬件团队和生产基础。

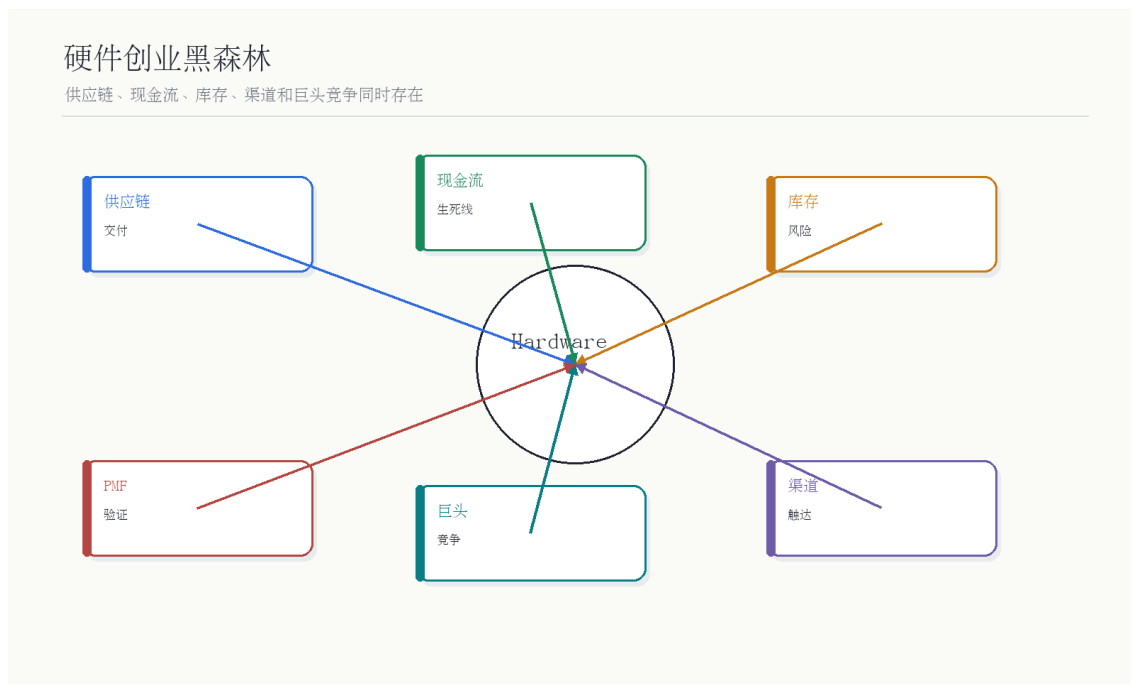


图 7：硬件创业黑森林：供应链、现金流、库存、渠道和巨头竞争同时存在。自制概念图，依据 00:59:17–02:08:56 对谈内容整理。

读图：黑森林是多变量风险场

供应链决定能不能交付，现金流决定能不能等到下一代产品，库存决定风险敞口，渠道决定能不能触达用户，巨头决定竞争强度，PMF 决定这一切是否值得。硬件创业必须同时管理这些变量。

6.1 硬件学费：极客产品到消费产品

本节回到早期 Alien 和音箱给 Rokid 留下的学费。祝铭明说，极客心目中的好产品不一定是消费者愿意买的产品。一个产品可以很酷、很完整、很有技术含量，却因为价格、重量、场景、渠道或服务复杂度无法成为消费品。硬件创业的残酷在于，用户不会为“技术难”付费，供应链也不会因为愿景宏大而降低成本。

硬件快速迭代是灾难性的

软件可以连续发布版本，硬件每次改动都可能影响模具、物料、产线、库存和售后。早期硬件公司必须控制迭代节奏：太慢会被市场淘汰，太快会把供应链、现金流和质量体系拖垮。

风险项	软件产品中的表现	硬件产品中的放大效应
版本迭代	发布补丁或灰度更新	牵动物料、模具、认证和库存。
用户反馈	可快速 A/B 测试	反馈周期长，退换货和售后成本高。
质量缺陷	线上回滚或修复	已交付设备会形成真实赔付和口碑损伤。
需求暴增	增加服务器或限流	需要产能、物料、良率和现金垫付。
渠道扩张	线上分发成本相对低	需要铺货、培训、陈列和复进货验证。

6.2 产能与爆火的反作用

Rokid 近期关注度上升后，祝铭明反而强调压力变大。火了会带来品牌、订单和人才关注，但也会让产品失去小范围打磨空间。过去可以拿 70 分产品给一小批极客用户一起改到 90 分；现在一旦曝光，数亿人会在放大镜下看产品，少量负面声音也会被放大。因此发布节奏、产能准备和产品成熟度必须重新调整。

硬件产品不能只追求流量

流量会提高需求，也会提高容错门槛。硬件产品一旦大规模交付，质量、产能、售后和口碑会同步接受检验。爆火不是终点，而是供应链压力测试的开始。

6.3 OS know-how: 硬件差异最终落到体验

本节补上 Rokid 自认为最核心的能力：OS。祝铭明认为，眼镜的差距不只在硬件参数，还在 OS 对功耗、连接、低延迟反馈和 AI 体验的持续打磨。例如翻译要在很短时间内反馈，续航要比同类产品多出可感知的一段时间，蓝牙和多端连接要稳定。这些看起来是细节，但对 always-on 设备来说，细节就是入口资格。

硬件会遇到产业平台期：某个阶段光学、芯片、电池、重量很难连续跳跃，其他厂商可以慢慢追上。但软件、体验和生态可以持续累积。这个判断解释了为什么 Rokid 一直强调 OS 和开发者，而不是只强调某个镜片、摄像头或模型名称。

术语消化：OS 在智能眼镜里意味着什么

能力	具体含义	为什么影响入口
功耗控制	系统调度、传感器唤醒、显示和音频管理	always-on 设备必须让用户愿意戴半天以上。
低延迟反馈	语音、翻译、提示和视觉结果快速返回	延迟高会让用户回到手机。
连接稳定	蓝牙、手机、云端模型和本地组件稳定协同	随身设备不能频繁掉线或重连。
体验编排	把相机、显示、语音、触控和模型组织成短路径	入口竞争的本质是路径成本竞争。

6.4 玩心与 trouble maker

Rokid 的价值观第一条是“玩心”。这里的玩心不是松散，而是持续对产品细节找麻烦。祝铭明把自己描述为 trouble maker：不断问这个体验是不是还可以更好，这个细节是不是不对。硬件创业需要这种问题意识，因为很多差距不在 PPT 上，而在佩戴、重量、显示、声音、产线、库存和用户反馈的细节里。

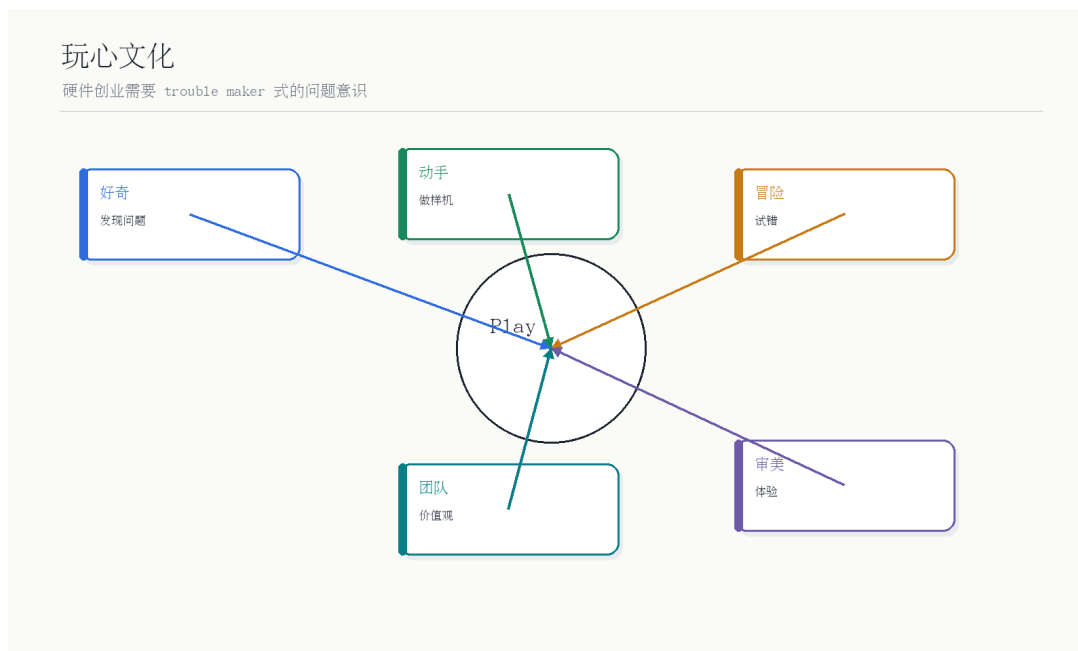


图 8: 玩心文化：硬件创业需要 trouble maker 式的问题意识。自制概念图，依据 01:41:35–01:48:32 对谈内容整理。

读图：玩心不是轻浮，是对产品保持不满足

图中好奇、动手、冒险、审美和团队构成一个产品文化。硬件公司如果只靠流程，容易把产品做成合格但无感；如果只有创意，容易交付不了。玩心要和工程纪律绑定。

课堂提示：玩心要允许团队反驳创始人

访谈里一个关键细节是，Rokid 最赚钱的两个产品曾被祝铭明否掉，最后是团队把产品做出来、用体验和数据改变他的判断。这说明“玩心”不是老板一个人的创意，而是组织允许产品、业务和工程团队用实物样机挑战判断。

6.5 成功与失败的内部定义

本节处理访谈结尾的价值观。祝铭明对第二次创业的成功定义，不是单纯融资、上市或个人出名，而是公司能沿着自己认同的路走下去，让用户喜欢并长期佩戴产品。如果偏离原来要做的事情，即使赚钱或上市，也不算他心里的成功。失败则是被迫放弃自己认同的方向，或者为了短期目标做不想做的事。

这对硬件创业尤其重要。硬件路线太长，短期诱惑很多：卖掉、转做更容易的产品、追热点、牺牲体验换规模、用创始人 IP 代替产品口碑。祝铭明反而希望产品和公司热度超过个人热度，因为创

始人 IP 会带来社会包袱，也会让公司把注意力从产品转到人物。

产品口碑优先于创始人 IP

这期访谈的末尾不是励志鸡汤，而是一个治理问题：当公司因为创始人出圈而获得流量时，如何确保流量最终服务产品，而不是让组织围绕个人表演转。对硬件公司来说，长期口碑仍来自佩戴、续航、稳定、售后和真实使用，而不是创始人可见度。

6.6 本章小结

硬件创业黑森林的核心是：每个选择都会变成真实成本。智能眼镜创业要同时跑产品定义、供应链、产能、生态、融资和组织文化，任何一项都可能拖慢平台化进程。

7 总结与延伸

本节把整期压缩成五个判断。第一，Rokid 的主线不是单一产品，而是持续寻找下一代个人计算入口。第二，AI 音箱没有成为平台，是因为输入输出和场景都太窄；智能眼镜的入口机会来自 always-on 和显示能力。第三，2019 年从 AI 转 AR 是战略延续，不是突然改方向。第四，中美智能眼镜定义不同：中国近视人群和全天佩戴场景更支持 AI+AR 逻辑，美国 sunglasses/社交逻辑更强。第五，硬件创业的真正难点是产品、供应链、产能、生态和巨头竞争同时过线。

把 EP104 放进张小珺 AI/互联网队列

EP104 与 EP106/EP109 的物理世界 AI 线索不同，它讲的是“随身智能”入口。若具身智能是 AI 进入外部物理世界，智能眼镜则是 AI 贴近个人感知和信息流的入口。

7.1 概念压缩：随身智能的三层门槛

本节把全文再压缩成一个判断模型。智能眼镜要成为随身智能入口，至少要过三层门槛。第一层是佩戴门槛：重量、镜片、度数、外观、续航和眩晕感必须足够日常。第二层是交互门槛：它必须在短任务上明显少于手机路径成本，并且显示/语音/触控组合足够自然。第三层是生态门槛：用户时长、开发者、模型伙伴、内容场景和渠道复购要能滚动起来。

门槛	核心问题	EP104 给出的答案
佩戴门槛	用户愿不愿意一直戴	先从有框眼镜人群开始，不强行说服抗拒者。
交互门槛	是否比手机更直达	always-on、显示、语音和视线方向降低路径成本。
生态门槛	是否能从产品走向平台	两小时使用、开发者、模型合作和渠道复进货共同验证。

7.2 与前后访谈的连接

本节把 EP104 放回张小珺这一批 AI/互联网访谈。EP106 和 EP109 关注具身智能，讨论机器人如何通过数据、仿真和模型进入物理世界；EP104 则关注随身智能，讨论 AI 如何贴近个人感知和信息流。二者都不是单纯“更强模型”的问题，而是模型能力必须找到合适硬件、交互方式和数据闭环。

如果把 AI 硬件化看成一张地图，机器人是“行动端”：它替人移动、抓取、操作和服务；智能眼镜是“感知端”：它替人看、听、查询、翻译、提醒和调度注意力。二者都需要长期供应链和场景验证，但风险结构不同。机器人难在行动可靠性和物理世界成本，眼镜难在佩戴舒适、入口效率和生态密度。

7.3 关键 takeaways

1. 智能眼镜的核心不是拍照或炫技，而是 AI 的随身入口效率。
2. 显示能力会改变 AI 的交互形态，让翻译、提示和信息消费从串行语音变成可视化流程。
3. 创业公司面对巨头的窗口期有限，必须在大厂看上之前形成体验和生态壁垒。
4. 硬件爆火会反向提高质量和产能压力，不能把流量当作 PMF 本身。
5. Rokid 的案例说明，硬件创业需要长期路线、供应链能力、资本耐心和持续找问题的产品文化。

7.4 拓展阅读

- 对 AI 如何进入物理世界感兴趣，可对照 EP106 王鹤、EP109 谢晨和 EP121 谭捷机器人访谈。
- 对硬科技创业和供应链感兴趣，可对照 EP111 李一帆激光雷达创业史。
- 对 AI 应用与产品入口感兴趣，可对照 EP123 ONE2X 与 EP130 AI 产品方法论访谈。